Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

O Oscilador Harmônico Simples

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

7 O Oscilador Harmônico Simples

7.1 Introdução

Na aula anterior, usamos a conservação da energia para resolver movimentos unidimensionais. Nesta aula, aplicaremos o mesmo método a um sistema muito importante: o oscilador harmônico simples.

O oscilador descreve uma partícula que se move para um lado e para o outro em torno de uma posição de equilíbrio. Nosso exemplo pode representar, entre outras situações, um bloco preso a uma mola ideal. Entretanto, começaremos pela energia potencial, sem depender inicialmente de uma descrição por forças.

Nosso objetivo principal será encontrar a função horária $x(t)$. Para isso, transformaremos a conservação da energia em uma integral, chamada de *quadratura*, e resolveremos essa integral por uma substituição trigonométrica. O resultado será uma função cosseno cuja amplitude depende da energia. Leituras complementares podem ser encontradas em [1, 2, 3].

7.2 Energia do oscilador harmônico simples

Considere uma partícula de massa m que se move ao longo do eixo x. A energia potencial do oscilador harmônico simples é

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2, \tag{7.1}$$

em que $k > 0$ é uma constante que mede a intensidade da interação.

A posição $x = 0$ é o ponto de equilíbrio. Nesse ponto, a energia potencial é mínima. Quanto maior for o módulo de x, maior será a energia potencial. Como o potencial depende de x^2, ele tem o mesmo valor em x e em $-x$.

A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial:

$$\boxed{E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2}. \tag{7.2}$$

Para um sistema isolado, o sexto postulado da Mecânica Clássica afirma que essa energia permanece constante durante o movimento.

7.3 Da conservação da energia à equação de movimento

Se E é constante, sua derivada em relação ao tempo deve ser nula:

$$\frac{dE}{dt} = 0. \tag{7.3}$$

Derivando a Eq. (7.2), obtemos

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2\right) \\ &= m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} \\ &= \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0.\end{aligned} \tag{7.4}$$

Durante os trechos em que $\dot{x} \neq 0$, a expressão entre parênteses deve ser nula:

$$\boxed{m\ddot{x} + kx = 0}. \tag{7.5}$$

Nos pontos de retorno, a velocidade é momentaneamente nula. Mesmo nesses pontos, a equação continua válida por continuidade: a aceleração não muda de forma repentina quando a partícula chega a uma extremidade do movimento.

Isolando o termo com a aceleração,

$$m\ddot{x} = -kx. \tag{7.6}$$

Se identificamos a força resultante por $F = m\ddot{x}$, encontramos

$$\boxed{F(x) = -kx}. \tag{7.7}$$

Essa é a *lei de Hooke*. O sinal negativo mostra que a força aponta no sentido oposto ao deslocamento. Se $x > 0$, a força aponta para o lado negativo; se $x < 0$, ela aponta para o lado positivo. Em ambos os casos, a força aponta para o equilíbrio.

A mesma relação pode ser obtida diretamente do potencial:

$$F(x) = -\frac{dV}{dx} = -kx. \tag{7.8}$$

7.4 A quadratura da energia

Embora a Eq. (7.5) seja a equação de movimento, não a resolveremos diretamente. Nosso ponto de partida será novamente a energia constante:

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E. \tag{7.9}$$

Isolando a energia cinética,

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 = E - \frac{1}{2}kx^2. \tag{7.10}$$

Como o lado esquerdo nunca é negativo, o movimento só pode ocorrer onde

$$E - \frac{1}{2}kx^2 \geq 0. \tag{7.11}$$

Portanto,

$$|x| \leq \sqrt{\frac{2E}{k}}. \tag{7.12}$$

Definimos

$$A \equiv \sqrt{\frac{2E}{k}} \tag{7.13}$$

e

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{7.14}$$

A quantidade A será a amplitude do movimento, e os pontos $x = \pm A$ serão os pontos de retorno.

Usando $E = kA^2/2$ e $k = m\omega^2$, a equação da energia fornece

$$\dot{x}^2 = \omega^2 \left(A^2 - x^2\right). \tag{7.15}$$

Extraindo a raiz quadrada,

$$\frac{dx}{dt} = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}. \tag{7.16}$$

O sinal positivo descreve um trecho em que x aumenta. O sinal negativo descreve um trecho em que x diminui.

Separando as variáveis,

$$\frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \pm\omega\, dt. \tag{7.17}$$

Se $x = x_0$ no instante $t = t_0$, a quadratura é

$$\boxed{\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dx'}{\sqrt{A^2 - x'^2}} = \pm\omega(t - t_0)}. \tag{7.18}$$

Agora precisamos calcular a integral do lado esquerdo.

7.5 Substituição trigonométrica

Durante o movimento, $|x'| \leq A$. Portanto, o número x'/A está sempre entre -1 e 1. Isso sugere a substituição

$$x' = A\sin\theta. \tag{7.19}$$

Essa escolha é útil por causa da identidade

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1. \tag{7.20}$$

De fato,

$$\begin{aligned} A^2 - x'^2 &= A^2 - A^2\sin^2\theta \\ &= A^2\left(1 - \sin^2\theta\right) \\ &= A^2\cos^2\theta. \end{aligned} \tag{7.21}$$

Assim,

$$\sqrt{A^2 - x'^2} = A|\cos\theta|. \tag{7.22}$$

Além disso,

$$dx' = A\cos\theta\, d\theta. \tag{7.23}$$

Em um trecho no qual $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, temos $\cos\theta > 0$. Nesse trecho, $|\cos\theta| = \cos\theta$, e a integral torna-se

$$\begin{aligned}\int \frac{dx'}{\sqrt{A^2 - x'^2}} &= \int \frac{A\cos\theta\, d\theta}{A\cos\theta} \\ &= \int d\theta \\ &= \theta + \text{constante}.\end{aligned} \tag{7.24}$$

Aplicando os limites da quadratura,

$$\theta(t) - \theta_0 = \pm\omega(t - t_0), \tag{7.25}$$

em que

$$x(t) = A\sin\theta(t), \qquad x_0 = A\sin\theta_0. \tag{7.26}$$

A quadratura é calculada em um trecho no qual o sentido do movimento permanece fixo. Nos pontos de retorno, o sinal da velocidade muda. A solução trigonométrica final, porém, continua suavemente através desses pontos e descreve o movimento completo.

7.6 O papel do ângulo de fase

O ângulo θ foi introduzido como uma ferramenta para calcular a integral, mas ele também possui uma interpretação importante. Ele indica em que parte do ciclo a partícula se encontra e, por isso, é chamado de *fase* do movimento.

A Eq. (7.25) mostra que a fase varia de maneira uniforme com o tempo. Sua taxa de variação possui módulo ω. Assim, um movimento oscilatório em x pode ser representado por um ângulo que avança uniformemente em um círculo.

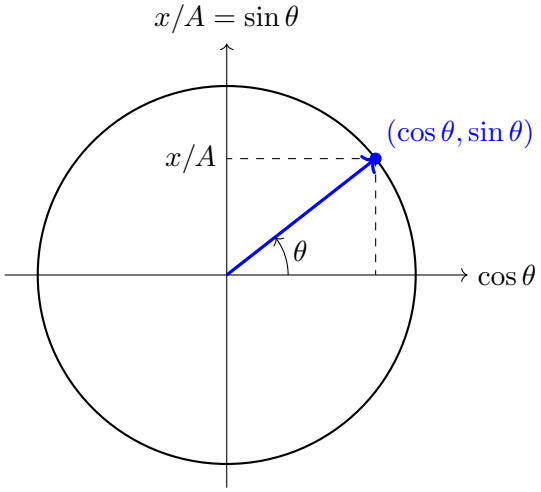


Figura 1: A posição normalizada x/A pode ser vista como a projeção vertical de um ponto que se move em um círculo.

O ângulo também informa como a energia está dividida. Como $x = A\sin\theta$,

$$\frac{V}{E} = \frac{kx^2/2}{kA^2/2} = \sin^2\theta. \tag{7.27}$$

Usando a conservação da energia e a identidade trigonométrica,

$$\frac{K}{E} = 1 - \frac{V}{E} = \cos^2\theta. \tag{7.28}$$

Portanto, a mesma identidade que resolve a integral também descreve a troca entre as energias cinética e potencial.

7.7 Dados iniciais e solução em forma de cosseno

Vamos escolher dados iniciais simples. No instante $t = t_0$, colocamos a partícula no ponto de retorno positivo e a soltamos do repouso:

$$x(t_0) = A, \qquad \dot{x}(t_0) = 0. \tag{7.29}$$

Como usamos $x = A\sin\theta$, a condição $x(t_0) = A$ corresponde a

$$\theta_0 = \frac{\pi}{2}. \tag{7.30}$$

Logo após ser solta, a partícula se move no sentido negativo de x. Devemos, portanto, escolher o sinal negativo na Eq. (7.25):

$$\theta(t) = \frac{\pi}{2} - \omega(t - t_0). \tag{7.31}$$

Substituindo esse resultado em $x = A\sin\theta$,

$$\begin{aligned} x(t) &= A\sin\left[\frac{\pi}{2} - \omega(t - t_0)\right] \\ &= A\cos\left[\omega(t - t_0)\right]. \end{aligned} \tag{7.32}$$

Assim, a função horária é

$$\boxed{x(t) = A\cos\left[\omega(t - t_0)\right]}, \qquad A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}. \tag{7.33}$$

Se escolhermos $t_0 = 0$, obtemos

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t)}. \tag{7.34}$$

A amplitude depende da energia: quanto maior for E, maior será a distância máxima em relação ao equilíbrio. A frequência angular ω, por outro lado, depende apenas de k e de m.

Dados iniciais gerais

Para dados iniciais quaisquer,

$$x(t_0) = x_0, \qquad \dot{x}(t_0) = v_0, \tag{7.35}$$

a energia é

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2. \tag{7.36}$$

Portanto, a amplitude pode ser escrita como

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}. \tag{7.37}$$

A solução geral em forma de cosseno é

$$x(t) = A\cos\left[\omega(t - t_0) + \varphi\right], \tag{7.38}$$

em que a fase inicial φ é determinada por

$$\cos\varphi = \frac{x_0}{A}, \qquad \sin\varphi = -\frac{v_0}{A\omega}. \tag{7.39}$$

Essas duas relações são compatíveis porque

$$\left(\frac{x_0}{A}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{A\omega}\right)^2 = 1. \tag{7.40}$$

Mais uma vez, a identidade entre seno e cosseno aparece naturalmente.

7.8 E se escolhêssemos o cosseno na substituição?

Também poderíamos começar com

$$x' = A\cos\phi. \tag{7.41}$$

Nesse caso,

$$A^2 - x'^2 = A^2\left(1 - \cos^2\phi\right) = A^2\sin^2\phi \tag{7.42}$$

e

$$dx' = -A\sin\phi\, d\phi. \tag{7.43}$$

Em um trecho no qual $\sin\phi > 0$, a integral se reduz a

$$\int \frac{dx'}{\sqrt{A^2 - x'^2}} = -\int d\phi. \tag{7.44}$$

Para o dado inicial $x(t_0) = A$, teríamos diretamente $\phi_0 = 0$. No trecho em que a partícula se move de A em direção ao equilíbrio,

$$\phi(t) = \omega(t - t_0), \tag{7.45}$$

e, portanto,

$$x(t) = A\cos\left[\omega(t - t_0)\right]. \tag{7.46}$$

As substituições com seno e cosseno produzem a mesma solução física. A única diferença é a escolha do ponto em que o ângulo vale zero. De fato,

$$\sin\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right). \tag{7.47}$$

Assim, trocar seno por cosseno corresponde apenas a deslocar a fase em um quarto de ciclo.

7.9 Conclusão

Começamos com a energia mecânica do oscilador harmônico simples e usamos sua conservação de duas maneiras. Ao derivar a energia em relação ao tempo, encontramos a equação de movimento e identificamos a lei de Hooke, $F = -kx$.

Em seguida, resolvemos o problema diretamente pela energia. A separação das variáveis produziu uma quadratura, e a substituição $x = A\sin\theta$ transformou sua integral em uma integral simples. A identidade $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ justificou a substituição e também revelou como a energia se alterna entre as formas potencial e cinética.

Com os dados iniciais $x(t_0) = A$ e $\dot{x}(t_0) = 0$, obtivemos

$$x(t) = A\cos\left[\omega(t - t_0)\right], \qquad A = \sqrt{\frac{2E}{k}}. \tag{7.48}$$

O ângulo da substituição tornou-se a fase do movimento, enquanto a energia determinou a amplitude. A escolha entre seno e cosseno não altera o movimento: ela apenas muda a origem usada para medir a fase.

Bibliografia

[1] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.

[2] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5ª ed.

[3] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.